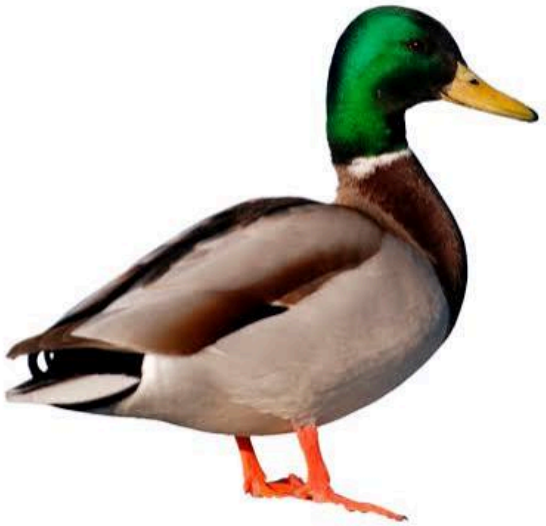
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 19

Bibliotecas e modelos de linguagem



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

O que tem num repositório

Insper

README: o manual do projeto

O `README.md` é a primeira coisa que aparece na página de um repositório. Diz o que o projeto faz, como instalar e como rodar.

O que o grupo não entendeu, a IA ajuda a entender: colem o trecho num chat e peçam a explicação para alguém que nunca programou. Depois confiram no repositório se a explicação bate com o que está lá.

Na fase 2, o `README` é a porta de entrada do repositório que vocês entregam à banca.

Licença: o que se pode fazer com o código

Licença	O que permite, e o que pede em troca
MIT	usar, mudar, vender; manter o aviso e a licença
Apache 2.0	o mesmo, e dizer o que foi mudado
BSD 3-Clause	o mesmo, sem usar o nome dos autores para promover
GPL e AGPL	quem distribui versão mudada abre o código; na AGPL, também quem a oferece pela internet
proprietária	só quem o dono autorizar usa, mesmo com o código à vista
nenhuma	o mesmo que a proprietária

A licença do grupo: três caminhos

Caminho	Como fica
aberto	seguir com a licença da base, ou escolher uma no GitHub: **Add file**, **Create new file**, o nome `LICENSE` e o botão **Choose a license template**
fechado	licença proprietária: o repositório continua público para a banca, e só quem o grupo autorizar usa; o `LICENSE` diz "Copyright 2026 Grupo X. Todos os direitos reservados."
misto	uma parte aberta e outra fechada

Com uma base MIT, o grupo pode fechar o produto

O CÓDIGO DO GRUPO

a licença que o grupo escolher, inclusive a proprietária

O CÓDIGO QUE VEIO DA BASE

continua MIT, e o aviso de copyright da base fica no repositório

MIT, Apache 2.0 e BSD pedem só que o aviso e a licença da base fiquem junto do código que veio dela.

Com uma base GPL ou AGPL seria diferente: o produto inteiro teria de ficar aberto. Nenhuma das cinco bases é assim.

Misto: o PrairieLearn

O PrairieLearn, em que vocês fazem os notebooks, tem o código inteiro no GitHub, com três licenças:

Parte	Licença	O que permite
edição comunitária	AGPL	usar e mudar; quem oferece pela internet abre o código
edição Enterprise	proprietária	usar em produção só com contrato ou assinatura
código antigo, de Illinois	MIT	usar, mudar e vender, mantendo o aviso

Issue e pull request

Aba	O que tem nela
Issues	conversas sobre o projeto: uma dúvida, uma sugestão, um defeito encontrado. Não muda arquivo nenhum
Pull requests	propostas de mudança nos arquivos, que o dono lê, comenta e aceita ou recusa. A sigla é PR

AGENTS.md e CLAUDE.md: instruções para o assistente

Arquivo	O que é
`AGENTS.md`	um formato aberto de instruções para assistentes de código; o Codex e outros leem
`CLAUDE.md`	as instruções que o Claude Code lê no começo de cada sessão; sem ele, o Claude Code lê o `AGENTS.md`

Na APS: escrevam ali o que o produto faz, como rodar e as regras do grupo, como "responda em português". O assistente de cada um de vocês começa sabendo, sem que ninguém precise repetir.

Registrar e enviar

Insper

Conferir o Git e a conta no GitHub

O que conferir	Está certo quando
No terminal do VS Code, `git --version`	responde `git version` e um número
No navegador, `github.com`	abre com a sua conta, e o seu ícone no alto à direita

Quem ainda não fez: passos 1 e 2 do guia, no Blackboard. No Windows, baixar o instalador do Git e reabrir o VS Code; no Mac, `xcode-select --install`.

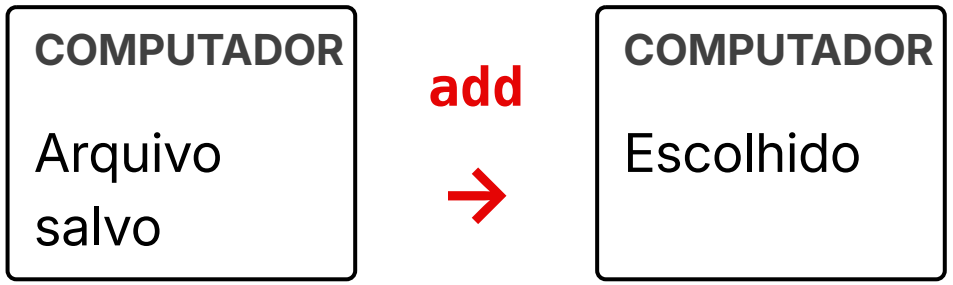
Dizer ao Git quem você é

No terminal do VS Code, uma linha de cada vez, com o seu nome e o seu e-mail entre aspas:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "voce@exemplo.com"
```

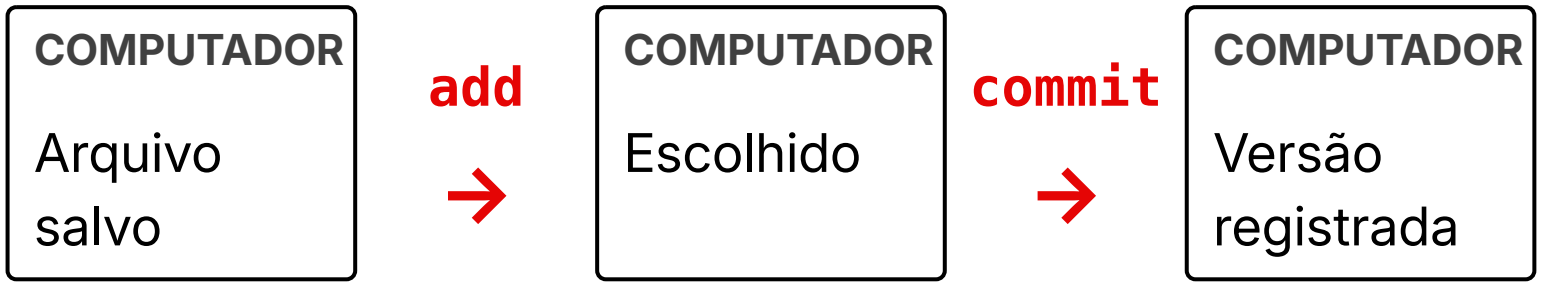
As duas linhas não respondem nada. Sem elas, o `git commit` para com "Please tell me who you are". Toda versão registrada leva esse nome e esse e-mail.

add, commit e push



`git add .` escolhe tudo o que mudou na pasta para entrar na próxima versão.

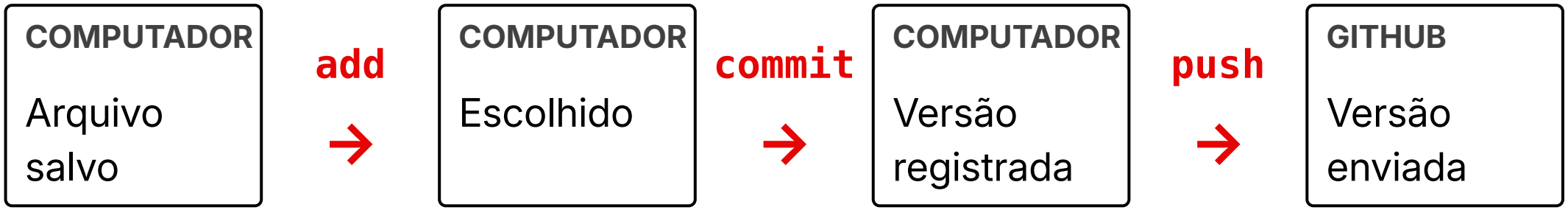
add, commit e push



`git add .` escolhe tudo o que mudou na pasta para entrar na próxima versão.

`git commit -m "..."` registra a versão no computador, com uma mensagem que diz o que mudou.

add, commit e push



`git add .` escolhe tudo o que mudou na pasta para entrar na próxima versão.

`git commit -m "..."` registra a versão no computador, com uma mensagem que diz o que mudou.

`git push` envia ao GitHub as versões registradas. Sem ele, ninguém do grupo nem da banca as vê.

Duas atividades no GitHub

Insper

Atividade 1: uma issue e um pull request

#	No repositório `bdcdo/praticas-github-cdad-2026-2`
1	Abrir uma issue explicando o que é uma issue, como você explicaria a um advogado que nunca programou
2	Fork, clone e, no VS Code, o arquivo `explicacoes/seu-usuario.md`, explicando o que é um pull request ao mesmo advogado
3	Registrar e enviar com `git add`, `git commit` e `git push`, e abrir o pull request a partir do fork

Até o início da aula de terça, 27/10, pelo formulário "issue e PR", no Blackboard. Escritos por você, sem assistente; o passo a passo está no guia.

Quanto vale a atividade 1

Quem	Ponto extra
Abriu a issue e o pull request	0,1
A melhor explicação de issue	mais 0,1
A melhor explicação de pull request	mais 0,1

O ponto extra vai para a prova final. A mesma pessoa pode ganhar os dois prêmios e chegar a 0,3. No empate, ganha quem enviou primeiro.

Atividade 2: o seu site pessoal

#	O site tem
1	Endereço `seu-usuario.github.io`, abrindo para qualquer pessoa
2	Uma apresentação sua
3	Link para o seu currículo Lattes
4	Link para o seu perfil no LinkedIn

Quanto vale a atividade 2

Link	Está atualizado quando
Lattes	a "Última atualização" é de 2026
LinkedIn	o perfil tem foto, título e a formação no Insper

Vale 0,1 ponto extra na prova final para quem tiver os quatro itens no site e os dois links atualizados até o início da aula de quarta, 25/11, e mandar o endereço por e-mail a `brunoco2@insper.edu.br`. O passo a passo está no guia.

O assistente de código

Insper

Passo 6 do guia: Codex ou Claude

Caminho	Onde roda	Que conta pede
Codex, aplicativo	programa separado	ChatGPT, até a gratuita
Codex, extensão	dentro do VS Code	ChatGPT Edu, Plus ou maior
Claude, aplicativo	à parte, aba **Code**	Claude Pro ou Max
Claude Code, extensão	dentro do VS Code	Claude Pro ou Max

Com o ChatGPT Edu do Insper, o Codex funciona no aplicativo e na extensão. Escolham um, instalem e abram nele a pasta `pratica-git`.

Se o assistente não registrar ou não enviar

Se acontecer	O que fazer
o assistente pede permissão para registrar ou enviar	aprovar
o envio feito pelo assistente falha	rodar `git push` no terminal do VS Code

Um pedido ao assistente

Façam este pedido ao assistente:

> Acrescente ao `prazos.py` a função `dias_restantes(prazo, decorridos)`, que devolve quantos dias faltam. Depois mostre quantos dias restam de um prazo de 15 dias em dobro, passados 12 dias. Registre a versão e envie ao GitHub.

Antes de rodar o programa: que número novo tem que aparecer?

A resposta antes do código

RESPOSTA

```
30
60
18
```

As duas primeiras linhas já estavam no arquivo. A nova é 18: o dobro de 15 é 30, e 30 menos 12 é 18.

Vocês sabem a resposta antes de o assistente escrever uma linha, e é isso que permite conferir o que ele entregou.

Pedir ao assistente que desfaça

A função nova não serve mais. Façam este pedido:

> Desfaça o último commit com um commit novo, sem apagar o histórico, e envie ao GitHub.

Quantas versões o histórico do seu fork passa a ter? A função `dias_restantes` some do histórico?

Desfazer acrescenta uma versão

RESPOSTA

Cinco: as duas que vieram do repositório do curso, a de vocês, a do assistente e a que desfaz.

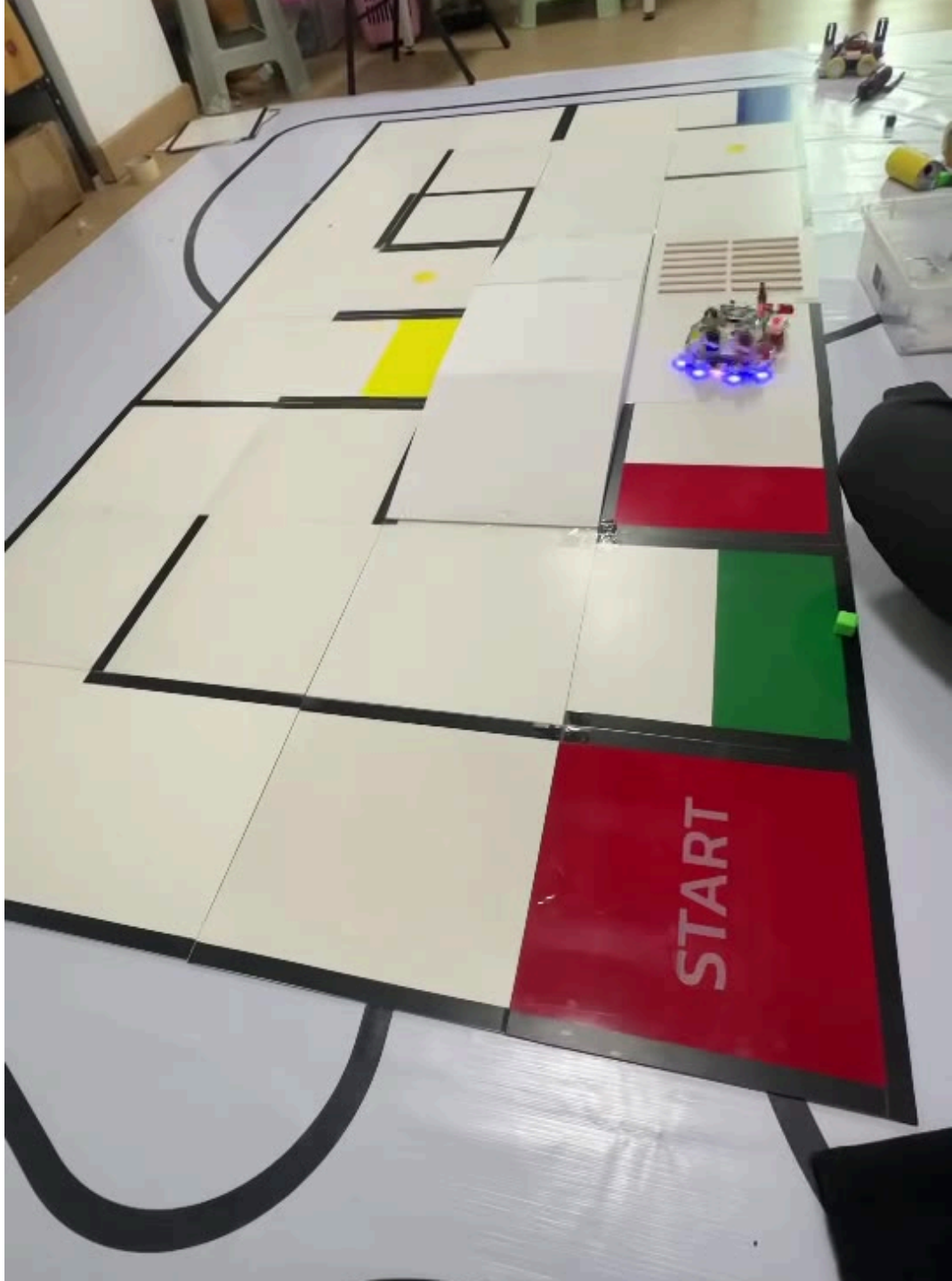
A função continua no histórico, na quarta versão. Desfazer não apaga nada: registra uma versão nova com o conteúdo de antes.

> Entreguem o endereço do seu fork pelo formulário "fork da aula 18", no Blackboard.

Bibliotecas

Robô autônomo num labirinto

Repetir e decidir vocês já escrevem em Python. O que ainda falta para este programa existir?



Robô autônomo num labirinto

Animação no navegador: `animacao-video-robo.html`.

Biblioteca: código que outra pessoa escreveu

No programa do juscraper	O que fez
`uv add juscraper`	instalou, uma vez
`import juscraper as jus`	deixou o programa usar
`tjsp = jus.scraper("tjsp")`	criou o raspador do TJSP
`tjsp.cjpg("golpe do pix")`	devolveu a tabela

A parte que fala com o tribunal ninguém aqui escreveu: ela está dentro da biblioteca.

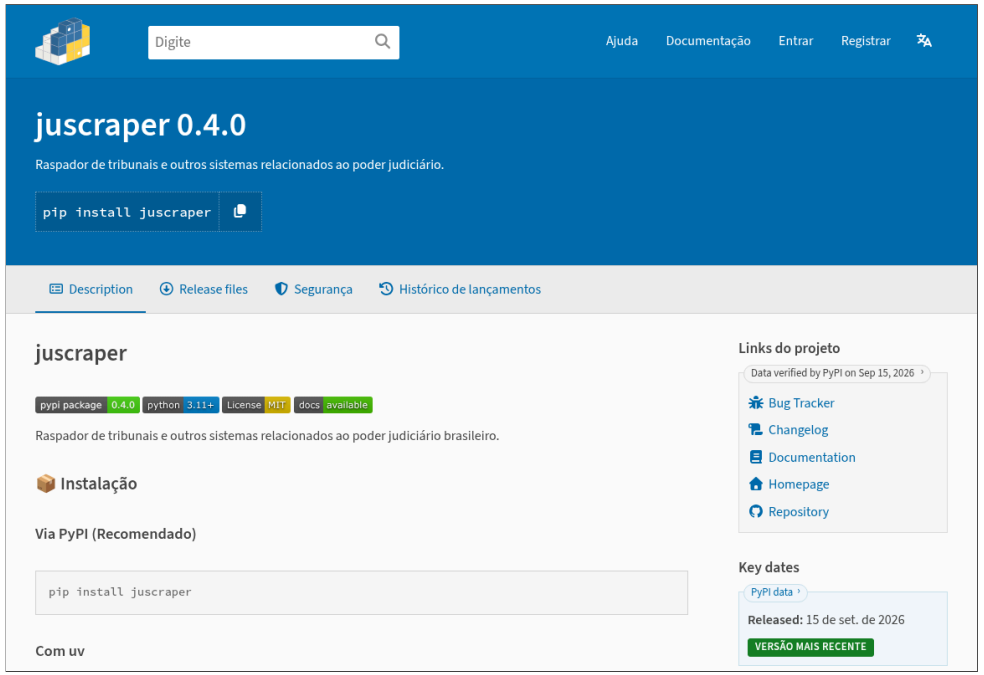
De onde veio o juscraper

O `uv add juscraper` baixou o pacote do PyPI, o catálogo público de bibliotecas de Python: `pypi.org/project/juscraper`. A página diz a versão, 0.4.0, e de que outras bibliotecas ela precisa:

```
pandas<3.0.0,>=2.0.0
requests>=2.32.3
```

Uma biblioteca usa outras. O uv instalou o pandas e o requests junto com o juscraper, nas versões que ele aceita.

A página do juscraper no PyPI



A página manda `pip install`. O `uv add` instala o mesmo pacote e anota no projeto que ele precisa do juscraper.

Nem toda biblioteca está no PyPI

O raspe coleta de fontes oficiais e da imprensa: Presidência, Câmara, Senado, IPEA, CAPES e Folha, entre outras. Ele não está no PyPI, e se instala direto do GitHub:

```
uv add git+https://github.com/bdcdo/raspe.git
```

```
import raspe
camara = raspe.camara()
dados = camara.raspar(pesquisa="educação")
```

Uma consulta sem self: o que aparece na tela?

```
url = "https://tribunal-ficticio-cdad.fly.dev/api/processo"
class Consulta:
    def __init__(self, url):
        self.url = url
    def endereco(numero):
        return self.url + "?numero=" + numero
consulta = Consulta(url)
print(consulta.endereco("0000101-95.2026.8.99.0001"))
```

O objeto antes do ponto é o self

RESPOSTA

```
TypeError: Consulta.endereco() takes 1 positional
argument but 2 were given
```

O programa passou um argumento, e o Python diz que chegaram dois. Em `consulta.endereco(...)`, ele entrega o objeto antes do ponto como primeiro argumento do método. Com `def endereco(self, numero):`, o programa mostra o endereço do pedido, com o número depois do `?`.

O raspador do Acre: tjac.cjsg funciona?

juscraper 0.4.0, `tjac/client.py`. A classe inteira, sem a linha de documentação.

```
class TJACScraper(EsajSearchScraper):
    BASE_URL = "https://esaj.tjac.jus.br/"
    TRIBUNAL_NAME = "TJAC"
```

É a classe do objeto que `tjac = jus.scraper("tjac")` cria. Ela não escreve nenhum `cjsg`.

As classes do juscraper

Animação no navegador: `animacao-heranca.html`, cenário `arvore`.

Onde o Python acha o método

Animação no navegador: `animacao-heranca.html`, cenário `procura`.

Funciona: o método vem da classe de cima

RESPOSTA

`class TJACScraper(EsajSearchScraper)` diz que o raspador do Acre herda tudo o que o `EsajSearchScraper` tem. Entre os tribunais do juscraper, seis usam o e-SAJ (TJSP, TJAC, TJAL, TJAM, TJCE e TJMS), e o código que pede e lê as páginas do e-SAJ foi escrito uma vez, na classe de cima. Cada tribunal só diz o próprio endereço.

O `TJSPScraper` também herda, e escreve de novo o `cjsg`, porque o TJSP tem diferenças: o método dele vale no lugar do herdado.

Um produto com cliente

Um produto com cliente

O produto da fase 2 vai ter quem use e quem pague por ele.

Com o que o grupo precisa se preocupar aqui que num exercício de aula não precisaria?

Um produto com cliente

RESPOSTA

preocupação	o que o cliente pergunta
custo	quanto vou pagar para rodar a base?
velocidade	em quanto tempo sai o resultado?
experiência de quem usa	quem vai usar consegue rodar e entender?
custo-efetividade	o resultado vale o que custa?

Tudo isso começa em duas decisões: usar um modelo de linguagem ou não e, se sim, qual.

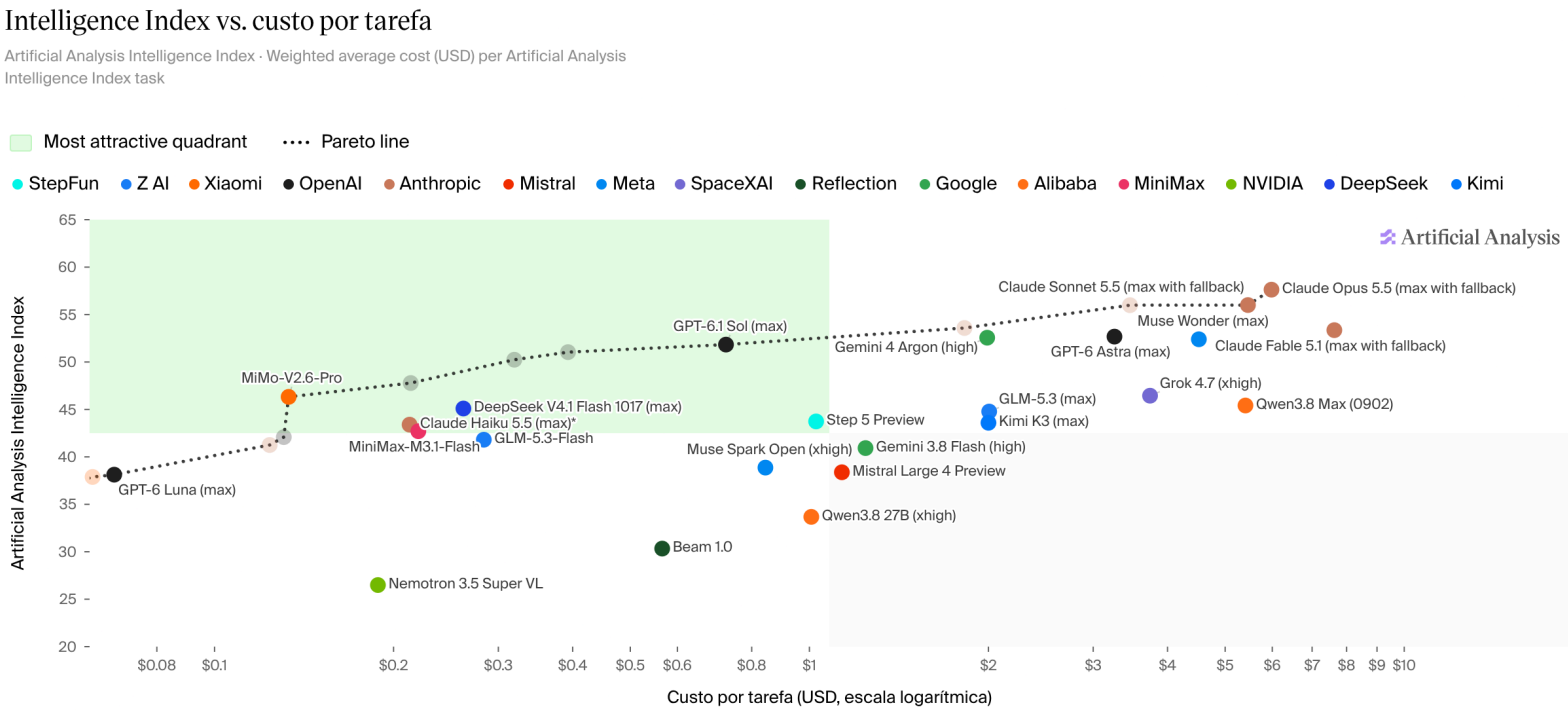
Onde comparar modelos

O Artificial Analysis (artificialanalysis.ai) testa os modelos por conta própria e publica três medidas:

medida	como sai
inteligência	um índice de 0 a 100, a partir de baterias de testes
velocidade	tokens por segundo na resposta
preço	dólares por milhão de tokens, ou por tarefa do teste

O índice mede testes gerais, e não a tarefa do grupo. Só testar numa amostra diz se o modelo serve para o produto.

Inteligência contra preço



Artificial Analysis, 21/10/2026. A linha pontilhada é a fronteira.

Insper

A fronteira de Pareto

Um modelo está na fronteira quando nenhum outro mais barato é mais inteligente. Fora dela, sempre há um modelo melhor pelo mesmo preço, ou mais barato com a mesma inteligência.

No gráfico, a linha vai do GPT-6 Luna, perto de US$ 0,07 por tarefa, ao Claude Opus 5.5, perto de US$ 6, passando pelo MiMo-V2.6-Pro, pelo GPT-6.1 Sol e pelo Claude Sonnet 5.5. O quadrado verde é o canto de mais inteligência por menos dinheiro.

É a fronteira de 21/10/2026. Sai modelo novo toda semana: consulte o site no dia da escolha.

Onde rodar

onde	o que dá de graça
Groq, plano gratuito	sem cartão; 1.000 pedidos por dia; é o da demonstração
Google Cloud	US$ 300 por 90 dias, com cartão
AWS	US$ 100, mais até US$ 100 por tarefas, por 12 meses
Azure for Students	US$ 100 por 12 meses, sem cartão

Nas nuvens, os créditos pagam modelos de vários fornecedores. Se o cliente exigir que os dados fiquem no Brasil, pergunte ao provedor, modelo a modelo: a região de São Paulo existe, mas nem todo modelo roda nela.

Cem sentenças para classificar

Insper

Em quantas o pedido foi acolhido?

Uma advogada de consumidor raspou cem sentenças sobre negativa de cobertura de plano de saúde. Ela quer saber em quantas o juiz acolheu o pedido do paciente.

A resposta está no texto de cada sentença, e cada juiz escreve do seu jeito.

Procurar a palavra "procedente"

```
sentencas = [
    "Julgo procedente o pedido.",
    "Julgo improcedente o pedido.",
    "Julgo parcialmente procedente o pedido.",
]
for texto in sentencas:
    print("procedente" in texto)
```

O `in` que vocês usaram com listas também procura um trecho dentro de um texto. O que aparece?

O trecho dentro da palavra

RESPOSTA

```
True
True
True
```

O `in` acha "procedente" em qualquer lugar do texto: dentro de "improcedente" e de "parcialmente procedente" também.

Testar "improcedente" primeiro

```
sentencas = [
    "Julgo improcedente o pedido.",
    "Rejeito o pedido da autora.",
    "O pedido não merece acolhida.",
]
for texto in sentencas:
    if "improcedente" in texto:
        print("improcedente")
    elif "procedente" in texto:
        print("procedente")
    else:
        print("?")
```

O que aparece?

Três sentenças improcedentes, uma reconhecida

RESPOSTA

```
improcedente
?
?
```

As três negam o pedido. Duas dizem isso sem a palavra "improcedente", e cada forma nova de escrever pediria mais um `if`. "Parcialmente procedente" cairia em "procedente". A lista de regras não acaba.

O modelo dentro do programa

Cem sentenças no chat

Uma sentença, vocês colam no chat e perguntam se o pedido foi acolhido.

Como fariam com as cem? E com dez mil?

O programa pergunta ao modelo

RESPOSTA

O programa manda cada sentença ao modelo sozinho, num `for`. Cada envio é um pedido pela internet a um computador do provedor, que devolve uma resposta:



O pedido leva o prompt e a chave; a resposta traz o texto. É isso que o chat faz por trás da tela, e é o que se chama de API.

Por que o provedor pede uma chave

Cada resposta custa ao provedor tempo de computador. A chave diz quem está pedindo: a conta de quem paga, ou de quem usa a cota gratuita.

Sem a chave, ou com uma chave que não vale, o provedor recusa o pedido. Com a chave, ele conta quantos pedidos a conta fez e recusa os que passam do limite.

Uma chave só para a turma inteira

Eu crio uma chave e passo para os 55. No mesmo minuto, cada um manda três sentenças ao modelo.

A conta gratuita aceita cerca de 30 pedidos por minuto. O que acontece?

O limite é da conta

RESPOSTA

São 165 pedidos no mesmo minuto. Do trigésimo primeiro em diante, o provedor recusa: a resposta volta com um erro de limite.

E quem tem a chave usa a conta em nome do dono dela. Por isso cada um cria a sua.

Criar a conta e a chave na Groq

#	O que fazer
1	Abrir `console.groq.com` e entrar com a conta do Google, do GitHub ou um e-mail
2	No menu, **API Keys**, e depois **Create API Key**; dar um nome, como `cdad1`
3	Copiar a chave agora: ela começa com `gsk_`

A chave é sua. Não mandem a ninguém, nem para mim.

Onde guardar a chave

O jeito mais rápido é colar a chave no próprio programa:

```
chave = "gsk_..."
```

O programa funciona. O que pode dar errado?

A chave escrita no código

Animação no navegador: `animacao-api-llm.html`, cenário `codigo`.

A chave vai junto com o arquivo

RESPOSTA

O arquivo vai para o repositório, e a chave vai junto. Apagar a linha e enviar de novo não resolve: a versão anterior continua no histórico.

Chave que vazou se apaga no painel da Groq, em **API Keys**, e se troca por outra.

A chave no arquivo .env

#	O que fazer, na pasta `cdad1`
1	No terminal do VS Code: `uv add python-dotenv langchain-groq`
2	Criar o arquivo `.env`, com uma linha só: `GROQ_API_KEY=` e a sua chave colada depois do =
3	Abrir o arquivo `.gitignore` e acrescentar uma linha com `.env`

O `.gitignore` lista o que o Git não registra: o `.env` fica no computador e nunca vai para o GitHub.

Conferir a chave

```python
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()
chave = os.environ["GROQ_API_KEY"]
print(chave[:4])
```

Rodem num notebook da pasta `cdad1`. O que aparece? E se o `.env` não existisse?

os.environ lê o ambiente

RESPOSTA

```
gsk_
```

O `load_dotenv()` leva o que está no `.env` para o ambiente, e `os.environ` é um dicionário com ele. Sem o arquivo, a chave não existe:

```
KeyError: 'GROQ_API_KEY'
```

Só os quatro primeiros caracteres vão para a tela: a chave inteira nunca aparece num print.

A primeira chamada

Insper

Perguntar ao modelo pelo Python

```
import os
from dotenv import load_dotenv
from langchain_groq import ChatGroq
load_dotenv()
modelo = ChatGroq(model="openai/gpt-oss-120b",
                  api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])
pergunta = "Rejeito o pedido. Procedente ou improcedente?"
resposta = modelo.invoke(pergunta)
print(resposta.content)
```

Rodem. O que aparece?

Objeto, método e atributo

RESPOSTA

Aparece o texto que o modelo escreveu, e cada um viu o seu.

No código	O que é
`ChatGroq(...)`	cria o objeto do modelo
`modelo.invoke(...)`	o método que manda o pedido
`resposta`	um objeto, com o texto e os tokens
`resposta.content`	o atributo com o texto

O pedido e a resposta, passo a passo

Animação no navegador: `animacao-api-llm.html`, cenário `ambiente`.